

Natuurkunde: energie en krachten

Wat dingen doet bewegen, hoe je slim kracht wint, en waar energie vandaan komt.

1 Krachten

Een kracht is een **duw of een trek**. Je ziet een kracht nooit zelf, wel wat ze doet: iets gaat bewegen, stoppen, sneller gaan, van richting veranderen of van vorm veranderen — denk aan een spons die je indrukt.

Kracht	Wat je ervan merkt
zwaartekracht	alles valt naar beneden
wrijving	een bal rolt uit en stopt
spierkracht	jij duwt of trekt zelf
magnetische kracht	een magneet trekt ijzer aan
veerkracht	een elastiek springt terug

Een kracht druk je uit in newton, afgekort N, genoemd naar Isaac Newton.

Trekken twee ploegen even hard aan hetzelfde touw, maar in tegengestelde richting, dan beweegt er niets: de krachten houden elkaar in **evenwicht**. Pas als één ploeg harder trekt, komt er beweging.

2 Zwaartekracht, massa en gewicht

De **zwaartekracht** trekt alles naar de aarde toe. Op de maan is die kracht ongeveer zes keer kleiner. Je **massa** — hoeveel materie er in je zit — blijft daar gelijk, maar je **gewicht** wordt kleiner: de weegschaal wijst minder aan.

 **Weetje.** Een zwaar voorwerp valt *niet* sneller dan een licht voorwerp. Laat een steen en een propje papier samen vallen en het lijkt wel zo, maar dat komt door de luchtweerstand. Zonder lucht komen ze samen aan.

3 Slim kracht winnen

Met een **hefboom** til je iets zwaars met minder kracht. Het punt waarrond de hefboom draait, heet het **steunpunt**. Hoe verder van het steunpunt je duwt, hoe makkelijker het gaat.



Een wip, een kruiwagen, een schaar en een flesopener zijn allemaal hefboomen.

Hulpmiddel	Wat je wint	Wat je inlevert
hefboom	kracht	je moet je kant veel verder duwen
katrol aan een balk	een handigere richting: trekken in plaats van tillen	niets, de kracht blijft even groot
meerdere katrollen	kracht	je moet veel meer touw binnenhalen
hellend vlak	kracht	je legt een veel langere weg af

Daarom slingert een bergweg heen en weer in plaats van recht omhoog te gaan.

4 Wrijving en luchtweerstand

Wrijving ontstaat waar twee dingen langs elkaar schuiven. Soms is ze lastig, soms onmisbaar: zonder wrijving kan je niet stappen en niet remmen. Op glad ijs merk je meteen wat er gebeurt als ze wegvalt. De remmen van je fiets werken er net op.

Wil je wrijving **kleiner** maken, dan smeer je met olie of zet je er wieltjes onder — rollen gaat veel makkelijker dan schuiven.

Ook lucht remt af. Dat heet **luchtweerstand**. Een parachute vangt met zijn grote doek veel lucht en remt de val af; een raceauto heeft juist een gladde, **gestroomlijnde** vorm zodat de lucht netjes langs hem glijdt.

5 Drijven, zinken en druk

Water duwt van onderaf terug: dat is de **opwaartse kracht**. Daarom voelt een steen onder water lichter aan. Een boot van staal drijft omdat hij vanbinnen hol is: schip én lucht samen zijn lichter dan het water dat ze verplaatsen. Een massieve spijker van datzelfde staal zinkt wel.

Druk is kracht verdeeld over een oppervlak. Dezelfde kracht op een groter oppervlak geeft minder druk — daarom zak je met sneeuwschoenen minder diep weg. Een naald doet net het omgekeerde: alle kracht op één piepklein puntje.

6 Beweging

Snelheid is altijd afstand gedeeld door tijd. Fiets je 12 kilometer in 1 uur, dan is dat 12 km per uur; doe je er 2 uur over, dan 6 km per uur.

Alles wat beweegt, wil vanzelf verder bewegen. Dat heet **traagheid**. Remt de auto waarin je zit plots, dan vliegt jouw lichaam door aan dezelfde snelheid. Daarvoor dient de veiligheidsgordel.

 **Weetje.** Duw je iets weg, dan duwt het even hard terug. Laat een opgeblazen ballon los: de lucht spuit er achteraan uit en de ballon schiet de andere kant op. Een raket werkt precies zo, ook in de lege ruimte.

7 Energie

Energie is wat nodig is om iets te laten gebeuren. Ze gaat **nooit verloren**, ze verandert alleen van vorm.

Vorm van energie	Waar je ze tegenkomt
bewegingsenergie	alles wat beweegt: een fietser, een bal
hoogte-energie	een bal bovenaan een helling, water in een stuwmeer
chemische energie	in je boterham, in benzine, in een batterij
warmte-energie	een kachel, een warme motor
elektrische energie	alles wat aan het stopcontact hangt
licht- en geluidsenergie	een lamp, een luidspreker



Bij elke omzetting gaat een deel als warmte weg. Daarom wordt een lamp warm, en je GSM ook.

8 Waar onze energie vandaan komt

Hernieuwbaar	Niet hernieuwbaar
zon, wind, water	steenkool, aardolie, aardgas
raakt niet op	raakt op, en geeft CO ₂ bij het verbranden

Steenkool, aardolie en aardgas heten fossiele brandstoffen: ze ontstonden miljoenen jaren geleden uit resten van planten en dieren.

Een **zonnepaneel** zet licht om in elektriciteit. Een **waterkrachtcentrale** vangt de energie van stromend water op met een turbine, en een windmolen doet hetzelfde met wind.

Energie besparen doe je thuis het meest bij de **verwarming**: een graadje lager en een goed geïsoleerd dak sparen meer dan al je lampjes samen.

9 Warmte

Warmte gaat **altijd van warm naar koud**. Je hand wordt niet koud door de ijsblok: de warmte van je hand gaat naar het ijs. Het voelt alleen andersom.

Manier	Hoe het gaat	Voorbeeld
geleiding	door een materiaal heen	een metalen lepel in de soep
stroming	warme lucht of vloeistof verplaatst zich	warme lucht stijgt op boven een radiator
straling	dwars door de lege ruimte	de warmte van de zon

Een dikke winterjas houdt je warm omdat er veel **stilstaande lucht** in zit, en die laat warmte slecht door. Dubbel glas en de vacht van een dier werken op datzelfde idee.

 **Weetje.** Bijna alles **zet uit** als het warmer wordt en krimpt als het afkoelt. Een metalen staaf wordt langer, en in een thermometer kruipt de vloeistof daardoor omhoog.

Onthoud dit

- Een kracht is een duw of een trek, en je drukt ze uit in newton.
- Massa blijft overal gelijk; gewicht hangt af van de zwaartekracht ter plaatse.
- Bij een hefboom en een hellend vlak win je kracht en verlies je afstand.
- Zonder wrijving kan je niet stappen en niet remmen.
- De opwaartse kracht laat een holle boot van staal drijven.
- Druk is kracht per oppervlak: sneeuwschoenen spreiden, een naald concentreert.
- Snelheid = afstand gedeeld door tijd. Traagheid is waarom je een gordel draagt.
- Energie gaat niet verloren, ze verandert van vorm — en een deel wordt altijd warmte.
- Zon, wind en water zijn hernieuwbaar; steenkool, aardolie en aardgas niet.
- Warmte gaat altijd van warm naar koud, door geleiding, stroming of straling.

